FIAP GRADUAÇÃO

FIAP

DOMAIN DRIVEN DESIGN

Prof. Me. Thiago T. I. Yamamoto

#08 – MANIPULAÇÃO DE STRINGS

profthiagoy@fiap.com.br *thiagoyama*

TRAJETÓRIA

- Orientação a Objetos
- Introdução ao Java
- IDE e Tipos de Dados
- Classes, atributos e métodos
- Encapsulamento
- Construtores
- Conversões e Tomada de decisões
- Manipulação de Strings

#08 - AGENDA

- Strings
- Inicialização de Strings
- Sequencia de Escape
- Conversões para String
- Concatenação
- Métodos

STRINGS

STRING

- A manipulação de **string** é essencial para fazer **validações** de dados de **entrada**, **exibir** informações para o usuário e outras informações baseadas em texto;
- Em **Java** uma **string** é um objeto da classe **String**;
- A string precisa ser **declarada, instanciada e inicializada**;
- Em Java, as string são **imutáveis**, após criar uma string é **impossível alterar o seu valor**;

STRING - INICIALIZAÇÃO

FIAP

- **É possível inicializar uma string** de várias maneiras distintas:

```
String endereco = "“;//string vazia


String endereco = new String();

endereco = "Av. Paulista";


String endereco = "Av. Paulista";


String endereco = new String("Av. Paulista");
```

CUIDADO AO INSTANCIAR UMA STRING

FIAP

- Se uma **string não for instanciada** seu valor será ***null;***
- É preciso **instanciar uma string** para poder **utilizar qualquer método** dela ou a exceção ***NullPointerException*** poderá ser lançado;
  - **Exemplos**:
    - Correto:

      String endereco = new String();

      int tamanhoDaString = endereco.length();

    - Não instanciou , o valor da string continua *null*:

      String endereco = null;

      int tamanhoDaString = endereco.length();

    - Não compila:

      String endereco;

      int tamanhoDaString = endereco.length();

SEQUÊNCIA DE ESCAPE

FIAP

- Alguns **caracteres específicos** quando precedidos pela **contra barra (\)** são considerados **sequência de escape** e possuem um **significado especial** para o compilador;
- No **Java** as sequências de escape mais utilizadas são:

Sequência de Escape	Descrição
\t	Move o cursor para a próxima posição da tabulação horizontal
\n	Move o cursor para o começo da próxima linha
\'	Gera a saída do caractere de aspa simples (')
\"	Gera a saída do caractere de aspas duplas (")
\\	Gera a saída do caractere de barra invertida (\)

SEQUÊNCIA DE ESCAPE

FIAP

- Para utilizar uma sequência de escape basta coloca-la numa string;

Exemplo:

```
System.out.println("Eu disse \"Teste\"!");
```

Saída para o console:

Eu disse "Teste"!

CONCATENAÇÃO DE STRINGS

FIAP

- É possível criar uma **String** a partir da **concatenação** (ligação, junção) do **conteúdo de duas ou mais strings**;
- A maneira mais fácil de **concatenar** string é através do operador **+**

```
String endereco = "Av. Paulista";

String numero = "478";

String enderecoCompleto = endereco + “, “ + numero;

System.out.println(enderecoCompleto);
```

Saída para o console:

Av. Paulista, 478

CONCATENAÇÃO DE STRINGS

FIAP

- O **operador +=** (atribuição aditiva) também pode ser utilizado para realizar a **concatenação de strings**;

```
String endereco = "Av. Paulista";

String numero = "478";

String enderecoCompleto = endereço;

enderecoCompleto += “, “;

enderecoCompleto += numero;

System.out.println(enderecoCompleto);
```

Saída para o console:

Av. Paulista, 478

CONCATENAÇÃO DE STRINGS

FIAP

- Também é possível utilizar o método **concat** para realizar a **concatenação** entre **strings**;

```
String endereco = "Av. Paulista";
String numero = "478";
String enderecoCompleto =
endereco.concat(", ").concat(numero);
System.out.println(enderecoCompleto);
```

Saída para o console:

Av. Paulista, 478

MÉTODOS DA CLASSE STRING

FIAP

- A classe **String** fornece um vasto **conjunto de métodos** para a sua manipulação:
  - Métodos para **comparação**:
    - **equals, equalsIgnoreCase, startsWith, endsWith;**
  - Métodos para **acesso**:
    - **lenght, charAt;**
  - Métodos para **pesquisa**:
    - **indexOf, lastIndexOf;**
  - Métodos para **"alteração":**
    - **substring, toLowerCase, toUpperCase, replace;**

COMPARAÇÃO DE STRING´S

FIAP

- A **comparação** entre o **conteúdo de duas strings** deve ser realizada **através de métodos**;

- Os principais métodos para comparação de strings são:
  - **equals(String)**
  - **equalsIgnoreCase(String)**

- **Nunca** utilize o operador **==** para verificar se uma **string** é igual a **outra**;

EQUALS

FIAP

- O **método** equals **compara duas strings** quanto ao conteúdo, diferenciando caracteres maiúsculos de minúsculos;

```
String textoA = "fiap";
String textoB = "FIAP";


if (textoA.equals(textoB))
        System.out.println("#6 O texto ("+ textoA +") eh
        igual ao texto ("+ textoB +")");
else
        System.out.println("#6 O texto ("+ textoA +") NAO        eh igual ao
texto ("+ textoB +")");
```

Saída para o console:
#6 O texto (fiap) NAO eh igual ao texto (FIAP)

EQUALSIGNORECASE

FIAP

- O **método** equalsIgnoreCase **compara duas strings** quanto ao conteúdo, **não** diferenciando caracteres maiúsculos de minúsculos;

```
String textoA = "fiap";
String textoB = "FIAP";


if (textoA.equalsIgnoreCase(textoB))     System.out.println("#7 O texto ("+ textoA
+")          eh igual ao texto ("+ textoB +")");
else
                System.out.println("#7 O texto ("+ textoA +")       NAO eh igual ao texto
("+ textoB +")");
```

Saída para o console:
#7 O texto (fiap) eh igual ao texto (FIAP)

STARTSWITH

- O método **startsWith** verifica se uma **string começa** por uma determinada palavra (conjunto de caracteres). Este **método** recebe como parâmetro a palavra a ser procurada;

```
String textoD = "tenha paciencia, existem muitos metodos";
if(textoD.startsWith("tenha"))
  System.out.println("#8 O texto ("+ textoD +") comeca com  (tenha)");
else
  System.out.println("#8 O texto ("+ textoD +") NAO comeca   com (tenha)");
```

Saída para o console:

#8 O texto (tenha paciencia, existem muitos metodos) comeca com (tenha)

ENDSWITH

- O método **endsWith** verifica se uma **string termina** com uma determinada palavra.

  Este método recebe como **parâmetro** a palavra a ser procurada;

```
String textoD = "tenha paciencia, existem muitos metodos";
if(textoD.endsWith("dos"))
  System.out.println("#9 O texto ("+ textoD +") termina    com (dos)");
else
  System.out.println("#9 O texto ("+ textoD +") NAO    termina com (dos)");
```

Saída para o console:

#9 O texto (tenha paciencia, existem muitos metodos) termina com (dos)

LENGHT

FIAP

- Para obter o **tamanho**, ou melhor, o **número de caracteres** em uma string, o método **length** é utilizado;

```
String nomeCompleto = "Paulo Roberto de Souza";

System.out.println("A string (" + nomeCompleto +") contem "  +
nomeCompleto.length() + " letras");
```

Saída para o console:
A string (Paulo Roberto de Souza) contem 22 letras

CHARAT

FIAP

- Para obter **um caractere da string** é utilizado o método **charAt;**
- Este método recebe como **parâmetro o índice** (**posição**) do caractere na string;

```
String nomeCompleto = "Paulo Roberto de Souza";

char terceiroChar = nomeCompleto.charAt(2);

System.out.println("O terceiro caractere da string ("+ nomeCompleto + ") eh: "+
terceiroChar);
```

Saída para o console:

O terceiro caractere da string (Paulo Roberto de Souza) eh: u

INDEXOF

FIAP

- Para obter o **índice da primeira ocorrência** de um caractere na **string** é utilizado método **indexOf;**
- Este método recebe como **parâmetro** o **caractere** a ser localizado;

```
String nomeCompleto = "Paulo Roberto de Souza";

System.out.println("A letra 'a' aparece primeiro na posicao ("+
nomeCompleto.indexOf('a') + ") da string (" + nomeCompleto + ")");
```

Saída para o console:
A letra 'a' aparece primeiro na posicao (1) da string (Paulo Roberto de Souza)

LASTINDEXOF

FIAP

- Para obter o **índice da última ocorrência** de um caractere na string é utilizado método **lastIndexOf;**
- Este método recebe como **parâmetro** o caractere a ser localizado;

```
String nomeCompleto = "Paulo Roberto de Souza";

System.out.println("A letra 'u' aparece por ultimo na posicao ("+
nomeCompleto.lastIndexOf('u') +") da string (" + nomeCompleto +")");
```

Saída para o console:
A letra 'u' aparece por ultimo na posicao (19) da string (Paulo Roberto de Souza)

SUBSTRING

FIAP

- É possível **criar uma string** a partir de um **trecho de outra string**, para isto o método **subString** é utilizado;
- Este método recebe como **parâmetros a posição inicial (inclui)** e a **posição final (exclui)** do conjunto de caracteres a serem copiados da string original;

```
String stringE = "um; dois; tres; quatro";
String numeroDois = stringE.substring(4, 8);

System.out.println("Numero 2: " + numeroDois);
```

Saída para o console:
Numero 2: dois

SUBSTRING

- Também é possível utilizar o método **subString** passando **somente** a **posição inicial(inclusive)** do conjunto de caracteres a serem copiados da string original;

```
String stringE = "um; dois; tres; quatro";
String numeroQuatro = stringE.substring(16);

System.out.println("Numero 4: " + numeroQuatro);
```

Saída para o console:
Numero 4: quatro

TOUPPERCASE

FIAP

- Para **converter os caracteres** de uma string para **maiúsculo** é utilizado o método **toUpperCase;**

```
String nomeCompleto = "Paulo Roberto de Souza";
String nomeMaiusculo = nomeCompleto.toUpperCase();


System.out.println("A string ("+ nomeCompleto +") em maiusculo fica ("+
nomeMaiusculo + ")");
```

Saída para o console:
A string (Paulo Roberto de Souza) em maiusculo fica(PAULO ROBERTO DE SOUZA)

TOLOWERCASE

FIAP

- Para **converter os caracteres** de uma string para **minúsculo** é utilizado o método **toLowerCase;**

```
String nomeCompleto = "Paulo Roberto de Souza";

System.out.println("A string (" + nomeCompleto + ") em minusculo fica ("+
nomeCompleto.toLowerCase() +")");
```

Saída para o console:
A string (Paulo Roberto de Souza) em minusculo fica (paulo roberto de souza)

REPLACE

FIAP

- Para **substituir** caracteres de uma string é utilizado o método **replace;**

```
String nomeCompleto = "Paulo Roberto de Souza";
String nomeCerto = nomeCompleto.replace('o', 'a');


System.out.println("O nome ("+ nomeCompleto +") foi corrigido para ("+ nomeCerto
+")");
```

Saída para o console:
O nome (Paulo Roberto de Souza) foi corrigido para (Paula Raberta de Sauza)

REPLACE

FIAP

- Para substituir **palavras,** conjunto de letras, de uma string é utilizado o método **replace;**

```
String nomeCompleto = "Paulo Roberto de Souza";
String nomeCerto = nomeCompleto.replace(“o ”, “a ”);


System.out.println("O nome ("+ nomeCompleto +") foi corrigido para ("+ nomeCerto
+")");
```

Saída para o console:
O nome (Paulo Roberto de Souza) foi corrigido para (Paula Roberta de Souza)

EXEMPLOS

- No projeto chamado **ManipulaString**, crie uma classe de teste chamada **Exemplos**, dentro do método main() digite:

```
String nomeCompleto = "Braufagélio Zicunstrumbi da Silva";
char terceiroChar = nomeCompleto.charAt(2);
System.out.println("O terceiro caractere da string ("+nomeCompleto+") é: "+terceiroChar);
System.out.println("Parte: "+ nomeCompleto.substring(6,11));
System.out.println("Final: "+ nomeCompleto.substring(12));

String textoA = "alface";
String textoB = "ALFACE";
```

EXEMPLOS

FIAP

```
if(textoA.equals(textoB)){
        System.out.println("O texto ("+textoA+") é igual ao texto        ("+textoB+")");
} else {
        System.out.println("O texto ("+textoA+") não é igual ao texto    ("+textoB+")");
} if(textoA.equalsIgnoreCase(textoB)){
        System.out.println("O texto ("+textoA+") é igual ao texto        ("+textoB+")");
} else {
        System.out.println("O texto ("+textoA+") não é igual ao texto    ("+textoB+")");
}
```

EXEMPLOS

```
String textoC = "A alface têm vitamina que  engorda e faz crescer";
if(textoC.startsWith("A")){
        System.out.println("O texto ("+textoC+") começa com (A)");
}
if(textoC.endsWith("cer")){
        System.out.println("O texto ("+textoC+") termina com (cer)");
} else {
        System.out.println("O texto ("+textoC+") NAO termina com (cer)");
}

System.out.println("A letra 'a' aparece primeiro na posicao ("+nomeCompleto.indexOf('a')+") da string
("+nomeCompleto+")");
System.out.println("A letra 'u' aparece por ultimo na posicao
("+nomeCompleto. lastIndexOf('u')+") da string ("+nomeCompleto+")");
```

PRÁTICA

1. Faça uma classe teste chamada **Maiuscula** que solicite ao usuário uma palavra e em seguida a exiba em maiúsculo. Por exemplo, se o usuário digitar “cadeira”, o programa deverá retornar “CADEIRA”.

2. Crie uma classe teste chamada **Vogal** que solicite ao usuário uma String e em seguida exiba o conteúdo desta String de forma que todas as vogais (a,e,i,o,u) sejam representadas por * (asterisco). Por exemplo, se o usuário digitar "cadeira", o programa deverá exibir "c*d**r*".

Copyright © 2020 - 2026
Prof. Thiago T. I. Yamamoto

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).

"A lógica pode levar de um ponto A a um ponto B.
A imaginação pode levar a qualquer lugar"
Albert Einstein